

Tarea de Fortalecimiento Académico

Ponderación: XX pts

(Hablar con la ingeniera)

 **Tiempo estimado: XX hrs/min**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026

[Laboratorio - Análisis y diseño de sistemas 2- Sección]

[Nombre Tutor]

1. Sección de Investigación (Saber)

Investigar los conceptos fundamentales del modelado de comportamiento mediante Casos de Uso para establecer una base teórica sólida.

1.1 Repaso de conceptos

No.	Tema / Concepto a investigar	Referencia sugerida
1	Definición de qué es un caso de uso y actor (alto nivel, primera descomposición y extendidos)	https://profejc.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/03/desarrollo-orientado-a-objetos-con-uml.pdf
2	Definición de casos de uso de negocio y sistema	https://es.slideshare.net/slideshow/casos-de-uso-de-negocios-y-sistemas/232389855
3	Diagrama de componentes	https://profejc.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/03/desarrollo-orientado-a-objetos-con-uml.pdf
4	Diagrama de distribución	https://profejc.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/03/desarrollo-orientado-a-objetos-con-uml.pdf
5	Diagrama de despliegue	https://profejc.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/03/desarrollo-orientado-a-objetos-con-uml.pdf
6		

2. Sección Práctica (Saber Hacer)

2.1 Tipo de actividad de fortalecimiento

Tipo de actividad

1. **Actores y límites del sistema:** Definición de los entes externos y el alcance del software en diagramas de alto nivel.
2. **Relación de Inclusión (<<include>>):** Identificación de procesos comunes y obligatorios dentro de un flujo de trabajo.
3. **Relación de Extensión (<<extend>>):** Modelado de flujos opcionales, excepcionales o de error mediante puntos de extensión.
4. **Refinamiento de Casos de Uso:** Técnica de primera derivación para desglosar procesos generales en tareas específicas.

2.2 Descripción

[Instrucción: Desarrolle el modelado de comportamiento para un **Sistema de Cajero Automático (ATM)**. El objetivo es estructurar la lógica del sistema asegurando que las funcionalidades críticas incluyan medidas de contingencia frente a vulnerabilidades de seguridad comunes. Para ello, debe cumplir con los siguientes tres niveles de detalle:

1. **Diagrama de Alto Nivel:** Identifique el límite del sistema, los actores principales (Cliente y Banco) y los objetivos globales (ej. Gestionar Transacciones).
2. **Primera Derivación:** Desglose las funciones esenciales del negocio, identificando casos de uso específicos como "Retirar Efectivo", "Consultar Saldo" y "Cambiar PIN".
3. **Relaciones de Inclusión y Extensión:** Perfeccione el diagrama integrando medidas de seguridad técnica. Debe utilizar relaciones de **Inclusión (<<include>>)** para procesos obligatorios como la "Validación de Credenciales" y relaciones **Extendidas (<<extend>>)** para modelar contingencias ante vulnerabilidades (por ejemplo, el caso de uso "Bloquear Tarjeta" o "Notificar Intrusión" que solo se activan si se detecta un ataque de fuerza bruta o una manipulación inusual).

2.3 Herramientas

Herramientas necesarias

1. Lucidchart
2. Draw.io

2.4 Material de apoyo

- <https://profejc.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/03/desarrollo-orientado-a-objetos-con-uml.pdf>
- <https://es.slideshare.net/slideshow/casos-de-uso-de-negocios-y-sistemas/232389855>

3. ENTREGA

3.1 Detalle de entrega

[Descripción]

Fecha de entrega:

DD/MM/2026

Formatos:

PD, JPEG

Observaciones:

Tomar en cuenta que la entrega de la práctica es en los formatos establecidos

4. RÚBRICA DE CALIFICACIÓN

4.1 Detalle de la calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No .	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40				
1.1	Modelado de Relaciones	20	Uso correcto de sintaxis <<include>> para procesos base y <<extend>> para seguridad.			
			Satisfactorio: 100 - 70 Necesita Mejorar: 69 - 0			
1.2	Niveles de Abstracción	20	Claridad en la transición desde el diagrama de alto nivel hasta el detalle de contingencia.			
			Satisfactorio: 100 - 70			

			Necesita Mejorar: 69 - 0			
	Sub-Total de Puntos					
2	Conocimientos	60				
2.1	Lógica de Contingencia	30	Identificación correcta de puntos de extensión ante vulnerabilidades (ej. fuerza bruta)			
			Satisfactorio: 100 - 70 Necesita Mejorar: 69 - 0			
2.2	Identificación de Actores/Límites	30	Precisión al definir las responsabilidades de los actores			
			Satisfactorio: 100 - 70 Necesita Mejorar: 69 - 0			
	Sub-Total de Puntos					
	Total					